

Вопросы для экспертной проверки: АС

Инструкция для экспертной проверки

Перед вами набор вопросов для оценки будущей поисковой системы по нормативной документации. Представьте, что вопрос задан человеком, который не знает, в каком документе или разделе находится ответ.

Для каждого вопроса оцените:

1. **Понятен ли вопрос** и можно ли дать на него однозначный ответ.
2. **Верно ли дан предложенный ответ.**
3. **Достаточно ли полный ответ.**
4. **Правильно ли выбран нормативный документ.**
5. **Правильно ли выбран раздел, пункт или таблица документа.**
6. **Достаточно ли приведенного источника для подтверждения ответа.**

Для работы вам предоставляется данный документ а также отчетная таблица

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vcN3gWWWh26iyHMzQ7STxUKQke3x0FJqn/edit?usp=sharing&oid=107117402498818891985&rtpof=true&sd=true>

Если обнаружена ошибка, укажите правильный вариант или кратко опишите, чего не хватает.

Не оценивайте качество формулировки ответа как текста: важнее его фактическая корректность, полнота и подтвержденность источником.

Фрагмент источника

Фрагмент источника показывает текст, который может быть найден поисковой системой. На его основе система будет формировать развернутый ответ на ваш вопрос.

Текст может содержать ошибки распознавания PDF. Не оценивайте орфографию фрагмента. На данном этапе исправление данных ошибок не целесообразно.

Возможные результаты проверки

- **Верно** — исправления не требуются.
- **Частично верно** — ответ или источник требуют уточнения.
- **Неверно** — ответ или источник не соответствует вопросу.
- **Недостаточно данных** — для проверки нужен дополнительный фрагмент или документ.
- **Вопрос некорректен** — вопрос неоднозначен или не содержит необходимых исходных данных.

АС-001

Вопрос: Что подключить к системе уравнивания потенциалов здания?

Предложенный ответ: Проводящие части каркаса и оборудования здания, а также проводники систем электроснабжения и связи.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** Е.6.2.1 Общие положения

Фрагмент источника:

Для изолированной внешней СМЗ уравнивание потенциалов выполняют только на уровне земли.

Для промышленных сооружений электрически непрерывные проводящие части каркаса крыши в общем случае могут быть использованы в качестве естественных компонентов СМЗ и при выполнении уравнивания потенциалов.

К системе уравнивания потенциалов должны быть подключены не только проводящие части каркаса здания и оборудования, установленного в здании, но также проводники оборудования системы электроснабжения и коммуникации. Для заземлителей внутри сооружения особое внимание должно быть уделено вопросу обеспечения допустимых значений шаговых напряжений. Для этого предусматривают устройство местных соединений стальной арматуры железобетона с заземлителями или выполнение сетки уравнивания потенциалов в подвале или в фундаменте здания.

Для зданий высотой более 30 м рекомендуют выполнить дополнительное уравнивание потенциалов на высоте 20 м и далее через каждые 20 м по высоте. Требования в части

разделительных расстояний, как правило, будут выполнены.

Это означает, что, по меньшей мере, на данных уровнях внешние токоотводы, внутренние токоотводы и металлические части должны быть соединены для уравнивания потенциалов. Проводники, находящиеся под напряжением, должны быть присоединены к системе уравнивания потенциалов через устройства защиты от перенапряжений.

АС-002

Вопрос: Как проверить устойчивость внецентренно сжатого сквозного стержня с планками или решеткой?

Предложенный ответ: Проверить стержень в целом и отдельные ветви; коэффициент устойчивости определить по приведенной гибкости и относительному эксцентриситету.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- **Раздел или таблица:** раздел 9, раздел 9.3.1, раздел 9.3.2

Фрагмент источника:

9.3.1 При проверке на устойчивость внецентренно сжатых (сжато-изгибаемых) стержней сквозного сечения с соединительными планками или решетками следует выполнять как расчет стержня в целом, так и отдельных ветвей.

9.3.2 При расчете стержня в целом относительно свободной оси ($y - y$) по формуле (109), когда планки и решетки расположены в плоскостях, параллельных плоскости действия момента, коэффициент φ_θ следует определять по таблице $\pm.4$ в зависимости от условной приведенной гибкости $\bar{\lambda}_{ef}$ (λ_{ef} - по таблице 8) и относительного эксцентриситета, определяемого по формуле

$$m = eAa' \bar{I}, \quad (123)$$

$\Gamma \bar{\mu} \in \varrho = \mathcal{M}/\mathcal{N}$ - эксцентриситет, при вычислении которого значения $\mathcal{M}$ и $\mathcal{N}$ следует принимать по 9.2.3;

- расстояние от главной оси сечения, перпендикулярной к плоскости действия момента, до оси наиболее сжатой ветви, но не менее расстояния до оси стенки ветви;

АС-003

Вопрос: Какие расчетные сочетания параметров используют для стойки среднего этажа при определении коэффициента расчетной длины?

Предложенный ответ: Половину произведения параметров верхнего и нижнего участков и половину суммы соответствующих параметров.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- **Раздел или таблица:** таблица 31, таблица 31.4, раздел 10.3

Фрагмент источника:

Заголовки таблицы: Применяется с 28.08.2017 взамен С 16.13330.2011 | $0,5(p_1 \cdot p_2) n_1 + n_2$ | $\mu = \sqrt{\frac{1 + 0,46(p + n) + 0,18pn}{1 + 0,93(p + n) + 0,71pn}}$ Средний этаж $0,5(p_1 \cdot p_2)$ | $0,5(n_1 + n_2)$ Нижний этаж $0,5(n_1 + n_2)$ | $(p_1 + p_2) p = 0$ | $I_s I_c$ Строки таблицы: $\bar{A} \in M_q$ — изгибающий момент в середине длины стойки от поперечной нагрузки, F определяемый как в балках

АС-004

Вопрос: Какой ширины должна быть противопожарная зона на складе круглых лесоматериалов площадью более 18 га?

Предложенный ответ: Не менее 70 м.

Основание ответа

- **Документ:** СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
- **Раздел или таблица:** раздел 6.8.1, раздел 6.8.16, раздел 6.8.17

Фрагмент источника:

6.8.16 При суммарной площади кварталов открытого склада круглых лесоматериалов свыше 18 га предусматриваются противопожарные зоны шириной не менее 70 м, разделяющие склад на участки с суммарной площадью не более 18 га.

6.8.17 Противопожарные расстояния между продольными и поперечными сторонами прямоугольных куч, балансовой древесины, осмола и дров, а также между круглыми и кольцеобразными кучами принимаются не менее величин, указанных в таблице 35.

АС-005

Вопрос: Минимальное расстояние между группами автомобилей с горюче-смазочными материалами на открытой площадке?

Предложенный ответ: Не менее 12 м.

Основание ответа

- **Документ:** СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
- **Раздел или таблица:** раздел 6.11.4, раздел 6.11.5

Фрагмент источника:

т, II и II степеней огнестойкости класса СО - не менее 9 м;

других степеней огнестойкости и классов пожарной опасности - не менее 15 м.

Расстояние от площадок для хранения автомобилей до зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости класса Со на территории станций технического обслуживания легковых автомобилей с количеством постов не более 15 со стороны стен с проемами не нормируется.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.11.4 Хранение автомобилей для перевозки огнеопасных жидкостей и горюче-смазочных материалов (гсм) следует предусматривать на территориях промышленных предприятий и организаций на открытых площадках или в отдельно стоящих одноэтажных зданиях не ниже II степени огнестойкости класса Со. Допускается такие автостоянки пристраивать к глухим противопожарным стенам 1-го или 2-го типа производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса Со (кроме зданий категорий А и Б) при условии хранения на автостоянке автомобилей общей вместимостью перевозимых ГСМ не более 30 мЗ.

На открытых площадках хранение автомобилей для перевозки ГСМ следует предусматривать группами в количестве не более 50 автомобилей и общей вместимостью ГСМ не более 600 м³. Расстояние между такими группами, а также до площадок для хранения других автомобилей должно быть не менее 12 м.

Расстояние от площадок хранения автомобилей для перевозки ГСМ до зданий и сооружений предприятия принимается в соответствии с таблицей 4, а до административных и бытовых зданий этого предприятия - не менее 50 м.

6.11.5 Требуемую степень огнестойкости, допустимые этажность и площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий или сооружений автостоянок следует принимать по СП 2.13130.

АС-006

Вопрос: Как поддерживать молниезащитную установку в исправном состоянии при длительной эксплуатации?

Предложенный ответ: Регулярно проводить периодические проверки или организовать непрерывный надзор квалифицированного персонала.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** D.6.4 Требования к проверкам

Фрагмент источника:

Для сохранения установок в удовлетворительном для длительной эксплуатации техническом состоянии следует выполнять одно из двух мероприятий:

- а) регулярно проводить периодические проверки;
- б) осуществлять непрерывный надзор квалифицированным персоналом.

При необходимости выполняют техническое обслуживание.

После любых наладочных работ, технического обслуживания, ремонта, доработки, модификации или замены оборудования должна быть проведена проверка этого оборудования или его соответствующих частей.

АС-007

Вопрос: Можно ли назначить расстояние от магистрального трубопровода до железной дороги только по названию объекта?

Предложенный ответ: Нет. Расстояние зависит от характеристик трубопровода; в приведенном фрагменте для разных вариантов указаны значения от 75 до 250 м.

Основание ответа

- **Документ:** СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
- **Раздел или таблица:** таблица 44, таблица 44.26

Фрагмент источника:

Заголовки таблицы: 2 Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-II категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие: жилые здания 1–2-этажные; садовые домики, дачи; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 | 100 | 50 | 50 | 75 | 100 3 Отдельно стоящие нежилые и подсобные здания и сооружения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и V категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод | 30 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 4 Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог III, I-п, IV, IV-п категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению) | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 | 125 | 75 | 100 | 150 | 200 5 Территории НПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, СПХГ, групповых и сборных пунктов промыслов, промысловых газораспределительных станций (ПГРС), установок очистки и осушки газа | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 | 125 | 30 | 30 | 50 | 50 Строки таблицы: 9 Автоматизированные электростанции с термоэлектродвигателями: аппаратура связи, телемеханики и автоматики | Не менее 15 от крайней нитки

АС-008

Вопрос: Как подготовить продольные кромки накладок, работающих в пластической стадии?

Предложенный ответ: Кромки должны быть строгаными или фрезерованными.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- **Раздел или таблица:** раздел 15.11

Фрагмент источника:

Усилия в накладках следует определять при минимальном пределе текучести $\sigma_{y,min} = \bar{R}_{yn}$ максимальном пределе текучести $\sigma_{y,max} = \bar{R}_{yn} + 100 \text{ Н/мм}^2$.

Продольные кромки накладок, работающих в пластической стадии, должны быть строганными или фрезерованными.

АС-009

Вопрос: Что исследовать перед строительством на территории со склоновыми процессами?

Предложенный ответ: Границы и активность процессов, свойства грунтов, устойчивость склонов в текущих и прогнозируемых условиях, возможные последствия подвижек и эффективность существующей защиты.

Основание ответа

- **Документ:** СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
- **Раздел или таблица:** раздел 6.3.1, раздел 6.3.3.9

Фрагмент источника:

-результаты районирования закарстованной территории по условиям развития карста и карстово-суффозионных процессов;
-качественный или количественный прогноз развития карста и карстово-суффозионных

процессов и связанных с ними деформаций земной поверхности в период строительства и эксплуатации объектов под влиянием природных и техногенных факторов;

- рекомендации для обоснования проектных решений по противокарстовой защите территории, зданий и сооружений.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.3.3.9 При инженерно-геологических изысканиях в районах развития склоновых процессов следует устанавливать и дополнительно к 6.3.1.5 отражать в техническом отчете:

- площадь и глубину захвата склонов оползневыми, обвально-осыпными, солифлюкционными и курумными процессами, степень их активности и опасности для проектируемого строительства;
- инженерно-геологическое районирование территории по опасности возникновения склоновых процессов и по особенностям их развития;
 - количественную характеристику факторов, определяющих устойчивость склонов;
- характеристику физико-механических свойств грунтов с уточнением их значений обратными и контрольными расчетами устойчивости склонов и откосов;
- оценку устойчивости склонов в ненарушенных природных условиях, а также с учетом прогнозируемых изменений в связи с хозяйственным освоением территории, с указанием типа возможных склоновых процессов, их местоположения и размеров, с оценкой устойчивости временных строительных выемок и откосов;
 - оценку косвенных последствий, вызываемых оползневыми и обвальными подвижками (затоплением долин при образовании оползневых и обвальных запруд, возникновением высокой волны при быстром смещении земляных масс в акваторию);
- оценку эффективности существующих сооружений инженерной защиты;

АС-010

Вопрос: Как определить коэффициент расчетной длины колонны многоэтажной рамы?

Предложенный ответ: Выбрать расчетную зависимость с учетом положения этажа, жесткостей примыкающих элементов и схемы закрепления.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...

- **Раздел или таблица:** таблица 31, таблица 31.4, раздел 10.3

Фрагмент источника:

$$\text{Заголовки таблицы: } p=0 \mid \frac{I_{slc}}{l_{cl}} \mid \mu = 2 + \sqrt{1 + \frac{0,38}{\Omega_s}} \mid p = \infty \mid k \geq 2 \mid \frac{I_{slc}}{l_{cl}} \mid \mu = \sqrt{\frac{\kappa+0,56}{\kappa+0,14}} \\ \frac{\kappa(p_1+p_2)}{\kappa+1} \mid \frac{k(n_1+n_2)}{k+1} \mid k \geq 2 \text{ Верхний этаж } \frac{2k(n_1+n_2)}{k+1} \mid \mu = \frac{(p+0,68)\sqrt{n+0,22}}{\sqrt{0,68p(p+0,9)(n+0,08)+0,1n}} ; (143)$$

Строки таблицы: Нижний этаж

АС-011

Вопрос: Как подобрать проводники уравнивания потенциалов, по которым может пройти ток молнии?

Предложенный ответ: Проводники должны выдерживать ожидаемую долю тока молнии без повреждения.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** Е.6.2.1.1 Проводники уравнивания потенциалов

Фрагмент источника:

Проводники уравнивания потенциалов должны быть способны выдерживать часть тока молнии, протекающего по ним.

По проводникам уравнивания потенциалов металлических установок внутри здания, как правило, не протекают значительные части тока молнии. Минимальные размеры таких проводников приведены в таблице 9.

По проводникам для уравнивания потенциалов внешних проводящих частей с СМЗ обычно протекает значительная часть тока молнии. Их минимальные размеры приведены в таблице 8.

Вопрос: Что предусмотреть, если основание из органоминеральных грунтов имеет недостаточную несущую способность или недопустимые деформации?

Предложенный ответ: В зависимости от типа основания применить предварительное уплотнение и дренирование, прорезку слабого слоя фундаментами, замену грунта, подушку или жесткий плитный либо ленточный фундамент.

Основание ответа

- **Документ:** СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83
- **Раздел или таблица:** раздел 6.4, раздел 6.4.23

Фрагмент источника:

6.4.23 При расчетных деформациях основания, сложенного органоминеральными и органическими грунтами, больше предельных или недостаточной несущей способности основания следует предусматривать специальные мероприятия. В зависимости от типа основания (см. рисунок 6.9), относительного содержания органического вещества $\bar{\Psi}_\gamma$, глубины залегания и толщины органоминеральных и органических грунтов, а также конструктивных особенностей проектируемого сооружения и предъявляемых к нему эксплуатационных требований возможны следующие варианты специальных мероприятий:

- уплотнение основания временной или постоянной нагрузкой, в том числе с устройством вертикальных дрен и дренажных прорезей - для оснований типов I и I;
- полная или частичная прорезка слоя органоминеральных и органических грунтов фундаментами, в том числе свайными, - для оснований типов II, IV и V;
- выторфовка линз или слоев органоминерального и органического грунта с заменой его минеральным грунтом - для оснований типов II, IV и V;
- устройство фундаментов (столбчатых, ленточных и т.п.) на песчаной, гравийной, щебеночной подушке или на предварительно уплотненной подсыпке из местного материала - для всех типов оснований;
- устройство сооружений на плитных фундаментах, перекрестных монолитных или сборно-монолитных лентах и т.п. с конструктивными мероприятиями по повышению пространственной жесткости сооружения - для всех типов оснований.

(Измененная редакция, Изм. № 5).

АС-013

Вопрос: Что учесть при выборе схемы молниезащиты существующего здания?

Предложенный ответ: Конструктивные и эксплуатационные особенности существующего сооружения.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** Введение

Фрагмент источника:

Регулярные консультации между организациями, выполняющими проектирование СМЗ и ее монтаж, архитекторами и строителями имеют важное значение для достижения наилучшего результата при минимальных затратах.

Если СМЗ выполняется для существующих сооружений, она должна максимально соответствовать требованиям настоящего стандарта. При выборе типа и расположения СМЗ необходимо учитывать особенности существующего сооружения.

АС-014

Вопрос: Какие грунты нужно динамически испытывать при изысканиях в сейсмическом районе?

Предложенный ответ: Разжижаемые пески, связные грунты с показателем консистенции выше 0,25 и водонасыщенный заполнитель крупнообломочных грунтов при содержании более 30 %.

Основание ответа

- **Документ:** СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства...
- **Раздел или таблица:** раздел 7.2, раздел 7.2.24.4

Фрагмент источника:

7.2.24.4 При строительстве в сейсмических районах (с нормативной сейсмичностью 6 и более баллов по действующей карте ОСР, указанной в задании) выполняют динамические

испытания в соответствии с ГОСТ Р 56353 для определения сейсмической разжижаемости, потери прочности и деформируемости грунтов:

- песков, классифицируемых как разжижаемые и легко разжижаемые (ГОСТ Р 56353);
- связных грунтов с показателем консистенции I_L выше 0,25;
- водонасыщенного дисперсного заполнителя крупнообломочных грунтов при его содержании в грунте более 30%.

При проектировании зданий и сооружений вблизи внешних источников динамических нагрузок от транспорта или промышленного оборудования, а также сооружений, являющихся при эксплуатации источниками динамических нагрузок, выполняют динамические испытания в соответствии с ГОСТ Р 5353 для определения характеристик виброползучести грунтов основания:

- песков рыхлых любой влажности;
- песков средней плотности водонасыщенных;
- связных грунтов с показателем консистенции I_L выше 0,5.

Динамические испытания грунтов допускается не проводить, если граница фундамента сооружения находится на расстоянии более 100 м от края земляного полотна железной дороги, далее 50 м от осевой части автомобильной дороги категории I (А, IБ и В по СП 34.13330.2021), трамвайной линии, линии метрополитена (с учетом глубины заложения), а также далее 50 м от границ фундаментов машин с динамическими нагрузками.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АС-015

Вопрос: Через сколько рядов армировать кладку из одинарного кирпича сетками?

Предложенный ответ: Не реже чем через пять рядов.

Основание ответа

- **Документ:** СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции СНиП II-2281 (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** раздел 9.83

Фрагмент источника:

Арматурные сетки, используемые в целях повышения прочности кладки при сжатии, следует укладывать не реже чем через пять рядов кладки из одинарного кирпича и через четыре ряда кладки из утолщенного кирпича. В кладке из камней арматурные сетки следует укладывать через три ряда кладки при номинальной высоте камня не более 140 мм и с шагом по высоте не более 450 мм.

При большем расстоянии между арматурными сетками армирование считается конструктивным и в расчетах по несущей способности на сжатие не учитывается. Длина перехлеста сеток в местах их стыковки должна составлять не менее 150 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1).

9.83 Диаметр сетчатой арматуры должен быть не менее 3 мм.

Диаметр арматуры в горизонтальных швах кладки должен быть, не более:
при пересечении арматуры в швах - 6 мм;
без пересечения арматуры в швах - 8 мм.

Расстояние между поперечными стержнями сетки должно быть не более 120 мм и не менее 30 мм.

Толщина швов кладки армокаменных конструкций должна быть не более 16 мм и превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм.

Вертикальные деформационные швы в зданиях с однослойными стенами и стенами с облицовкой при жестком соединении слоев

АС-016

Вопрос: Как рассчитать изгибающий момент в середине шарнирно опертой решетчатой стойки с оттяжками?

Предложенный ответ: Сложить момент от поперечной нагрузки и дополнительный момент от продольной силы с учетом прогиба от нагрузки и начального прогиба стойки.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- **Раздел или таблица:** раздел 15.12

Фрагмент источника:

Для шарнирно опертой по концам решетчатой стойки постоянного по длине прямоугольного сечения (тип 2, таблица 8) опоры с оттяжками значение момента M в середине длины

стойки при изгибе ее в одной из плоскостей, х-х или у-у, следует определять по формуле

$$M = M_q + (|\beta N / \delta|) (f_q + f_n), \quad (206)^*$$

- Письмом ФАУ "ФЦС" от 15.12.2023 № Исх-9147 разъясняется, что в СП 16.13330.2017 допущена опечатка. Формула (206) имеет следующий вид:

$$M = M_q + (\beta N / \delta) (f_q + f_n). (206).. \text{Примечание изготовителя базы данных.}$$

где M_q - изгибающий момент в середине длины стойки от поперечной нагрузки, определяемый как в балках;

β - коэффициент, принимаемый согласно 16.6;

N - продольная сила в стойке;

f_q - прогиб стойки в середине длины от поперечной нагрузки, определяемый как в обычных балках с использованием приведенного момента инерции сечения I_{ef}^*

$f_n = 0,0013$ - начальный прогиб стойки в плоскости изгиба;

АС-017

Вопрос: Какой коэффициент устойчивости принять для сплошностенчатого стержня при условной гибкости 0,5 и приведенном относительном эксцентриситете 0,1?

Предложенный ответ: 0,967.

Основание ответа

- Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- Раздел или таблица:** таблица 73.0888

Фрагмент источника:

Таблица Д.3 - Коэффициенты устойчивости φ_θ при внецентренном сжатии сплошностенчатых стержней в плоскости действия момента, совпадающей с плоскостью симметрии
Заголовки таблицы: Условная гибкость π | Значение φ_θ при приведенном относительном эксцентриситете m_{ef} 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,0 0,5 | 967 | 922 | 850 | 782 | 722 | 669 | 620 577 | 538 1,0 | 925 | 854 | 778 | 711 | 653 | 600 | 563 | 520
Строки таблицы: 1,5 | 875 | 804 | 716 | 647 | 593 | 548 | 507 470 | 484 439 2,0 2,5 | 813 | 742 | 653 | 587 | 536 | 496 | 457 | 425 | 397 357 742 | 672 | 587 | 526 | 480 | 442 | 410 | 383 3,0 | 667 | 597 | 520 | 465 | 425 | 395 | 365 | 342 | 320 3,5 | 587 | 522 | 455 | 408 | 375 | 350 | 325 | 303 | 287

АС-018

Вопрос: Что учитывать при оценке неравномерной просадки грунта от замачивания?

Предложенный ответ: Наиболее неблагоприятные виды и расположение источников замачивания относительно фундамента или сооружения.

Основание ответа

- **Документ:** СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83
- **Раздел или таблица:** раздел 6.1, раздел 6.1.9

Фрагмент источника:

А - линейный источник замачивания; Б - площадной источник замачивания; а - поперечный разрез зоны увлажнения; б - кривая просадки поверхности грунта; в - кривые наклонов (4) и кривизны (5) поверхности; г - кривые горизонтальных перемещений поверхности грунта; 1 - положение земной поверхности; 2 - площадь- источник замачивания; 3 - нижняя граница растекания воды; B_w - ширина замачиваемой площади; b_w - ширина горизонтального участка просадки; β - угол растекания воды в стороны; H_{sl} - просадочная толща; г - расчетная длина криволинейного участка просадки от собственного веса грунта; l_w - ширина зоны растекания воды; u_{sl} — горизонтальные перемещения земной поверхности; / и I - зоны соответственно разуплотнения и уплотнения грунта; - ширина зон соответственно уплотнения и разуплотнения грунта

Рисунок 6.2 - Общий характер развития просадочных деформаций на поверхности от собственного веса грунта

Примечание - При определении неравномерности просадок грунтов следует учитывать возможные наиболее неблагоприятные виды и места расположения источников замачивания по отношению к рассчитываемому фундаменту или сооружению в целом.

6.1.9 Грунтовые условия площадок, сложенных просадочными грунтами, в зависимости от возможности проявления просадки грунтов от собственного веса подразделяют на два типа:

АС-019

Вопрос: Из какого материала делать заземлитель в грунте, если он соединяется со стальной арматурой в бетоне?

Предложенный ответ: Из меди, стали с медным покрытием или нержавеющей стали.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** Е.5.4.3.2 Фундаментные заземлители

Фрагмент источника:

Следующий важный вопрос - электрохимическая коррозия. Сталь в бетоне имеет примерно такой же электрохимический потенциал, как и медь в грунте. По этой причине, когда сталь в бетоне соединяется со сталью в грунте, между ними возникает разность электрохимических потенциалов приблизительно 1 В, что вызывает протекание тока коррозии через грунт и влажный бетон и приводит к разрушению стали в грунте.

В качестве заземлителей в грунте в тех местах, где они соединяются со сталью в бетоне, следует использовать медные проводники, стальные проводники, покрытые медью, или проводники из нержавеющей стали.

По периметру здания в ленточном фундаменте должны быть проложены металлический проводник, соответствующий параметрам таблицы 7, или оцинкованная стальная полоса, от которых в предназначенных для этого точках выполняют выводы для подключения испытательных зажимов в токоотводах.

Прокладка вертикальных проводников от заземлителя к токоотводам может быть выполнена по кирпичной кладке, в штукатурке или внутри стены. Выводы для присоединения к стали, размещенные внутри стены, могут проходить сквозь гидронированную бумагу, как правило, используемую для гидроизоляции между фундаментом и кирпичной стеной. Прокол гидроизоляции в этой точке обычно не наносит вреда.

Для уменьшения влажности в подвальных этажах под фундаментом здания часто размещают гидроизолирующий слой, который обеспечивает электрическую изоляцию. В этом случае заземлитель должен быть расположен под фундаментом в слое бетонной подготовки. Конструкция заземляющего устройства должна быть согласована со строителями.

АС-020

Вопрос: Какие исходные данные собрать для проектирования оснований реконструируемого здания?

Предложенный ответ: Цели реконструкции, характеристики и ответственность здания, нагрузки, актуальные инженерно-геологические данные, свойства грунтов под подошвой и результаты обследования фундаментов и конструкций.

Основание ответа

- **Документ:** СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83
- **Раздел или таблица:** раздел 5.8, раздел 5.8.1, раздел 5.8.2

Фрагмент источника:

5.8.1 Техническое задание на проектирование оснований и фундаментов реконструируемых сооружений должно включать в себя сведения о целях реконструкции (надстройка существующего сооружения, пристройка к нему новой части, устройство подземной части, встройка - при поднятии вышерасположенных этажей и устройстве в них промежуточных помещений и тп.), характеристики здания, уровень ответственности, нагрузки и другие данные, необходимые для проектирования.

5.8.2 Исходные данные также должны содержать результаты инженерно-геологических изысканий площадки строительства на момент реконструкции, включающие определение деформационно-прочностных характеристик грунтов, в том числе полученных по испытаниям образцов, отобранных из-под подошвы фундаментов, и данные технического обследования фундаментов и конструкций сооружения. При выполнении технического обследования особое внимание должно уделяться прочностным характеристикам материалов строительных конструкций, наличию в них признаков деформаций, трещин, повреждений и т.п.

5.8.3 По полученным данным (см. 5.8.2) проверяют фактические и предполагаемые (в зависимости от целей реконструкции) давления на грунты основания под подошвой существующих фундаментов и устанавливают необходимость усиления основания. При выбранных способах усиления основание и конструкции фундаментов должны быть рассчитаны на нагрузки и воздействия, возникающие в период реконструкции сооружения и в процессе его дальнейшей эксплуатации.

5.8.4 При проектировании усиления оснований и фундаментов необходимо учитывать состояние конструкций подземной и наземной частей, а также особенности и

последовательность производства работ по усилению оснований, фундаментов, подземной и наземной частей сооружения.

АС-021

Вопрос: Где выполнять уравнивание потенциалов внешних сетей при вводе в здание?

Предложенный ответ: Как можно ближе к точке ввода, около уровня земли и в одном общем месте.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** Е.6.2.5 Уравнивание потенциалов внешних сетей

Фрагмент источника:

Рекомендуют ввод в здание внешних проводящих частей, линий электроснабжения и линий связи выполнять в одном общем месте вблизи уровня земли.

Соединение для уравнивания потенциалов должно быть выполнено как можно ближе к точке ввода в здание. Для линии электроснабжения низкого напряжения это должно быть выполнено во вводном распределительном устройстве (подлежит согласованию с местной электроснабжающей компанией).

Шина уравнивания потенциалов, расположенная вблизи точки ввода коммуникаций, должна быть соединена с заземляющим устройством короткими проводниками уравнивания потенциалов.

Если входящие в здание линии экранированы, то экраны должны быть присоединены к шине уравнивания потенциалов. Перенапряжение, возникающее на проводниках с полезным сигналом, является функцией значения доли тока молнии, протекающей по экрану (в соответствии с приложением В), и значения площади поперечного сечения экрана. В приложении Е ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 приведен метод определения этого тока. Устройства защиты от перенапряжений необходимы в том случае, если ожидаемые значения перенапряжений превосходят электрическую прочность изоляции линии и подключенного оборудования.

Если линии, входящие в здание, не имеют экрана, то часть тока молнии будет протекать по проводникам с полезным сигналом. В этом случае на вводе должны быть подключены устройства защиты от перенапряжений, рассчитанные на значение тока молнии.

Проводники РЕ и PEN могут быть присоединены непосредственно к шине уравнивания потенциалов.

АС-022

Вопрос: Как определить требуемое число машино-мест в населенном пункте?

Предложенный ответ: По уровню автомобилизации, то есть числу автомобилей на 1000 жителей.

Основание ответа

- **Документ:** СП 42.13330.2016 Градостроительство
- **Раздел или таблица:** (Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

Фрагмент источника:

- Изменением № 1, введенным в действие с 20.03.2020, предлагается внести следующее изменение: пункт 11.3 изложить в новой редакции:
"11.3 Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, требуемое число машино-мест для хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации, определяемого соотношением числа автомобилей на 1000 человек. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 50–100 единиц для городов с населением свыше 100000 человек и 100–150 единиц для остальных поселений.
Требуемое число машино-мест исходя из уровня автомобилизации определяется региональными (местными) нормативами градостроительного проектирования. Число автомобилей, прибывающих в город-центр из других поселений системы расселения и транзитных, определяется расчетом."

• Примечание изготовителя базы данных.

АС-023

Вопрос: Как рассчитать изгибающий момент участка плиты, опертого на две стороны под углом?

Предложенный ответ: Как произведение расчетного коэффициента, нагрузки и квадрата диагонали участка плиты.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- **Раздел или таблица:** раздел 8.6

Фрагмент источника:

$$\mathcal{M}_3 = \alpha_3 q (d_1)^2, \quad (104)$$

для участка плиты, опертого на две стороны, сходящиеся под углом, по формуле (104), принимая при этом d_1 - диагональ прямоугольника, а размер a_1 в таблице Е.2 - расстояние от вершины угла до диагонали.

Здесь c - вылет консольного участка плиты;

$\alpha_0, \alpha_2, \alpha_3$ - коэффициенты, зависящие от условий опирания и отношения размеров сторон участка плиты и принимаемые согласно таблице Е.2 (приложение Е);

q - реактивный отпор фундамента под рассматриваемым участком плиты на единицу площади плиты.

9 Расчет элементов стальных конструкций при μ^+ действии продольной силы с изгибом

АС-024

Вопрос: Какое расчетное сопротивление по боковой поверхности забивной сваи принять на глубине 1 м в крупном песке средней плотности?

Предложенный ответ: 35 кПа.

Основание ответа

- **Документ:** СП 24.13330.2021 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** таблица 7.3

Фрагмент источника:

Таблица 7.3 Заголовки таблицы: Средняя глубина расположения слоя грунта, м | Расчетные сопротивления $q_{\text{ср}}$, кПа, на боковой поверхности забивных и вдавливаемых свай и свай-оболочек песков средней плотности крупных и средней крупности | мелких | пылеватых | - | -

| - | - | - | - глинистых грунтов при показателе текучести Строки таблицы: $\leq 0,2$ | 0,3 | 0,4 | 0,5
 | 0,6 | 0,7 | I_L , равном 0,8 | 0,9 | 1,0 1 | 35 | 23 | 15 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 2 | 42 | 30 | 21 | 17 | 12 |
 7 | 5 | 4 | 4 3 | 48 | 35 | 25 | 20 | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 4 | 53 | 38 | 27 | 22 | 16 | 9 | 8 | 7 | 5 5 | 56 | 40 | 29
 | 24 | 17 | 10 | 8 | 7 | 6 6 | 58 | 42 | 31 | 25 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6

АС-025

Вопрос: Как определить предельное сопротивление забивной сваи по результатам статического зондирования?

Предложенный ответ: Сложить сопротивление грунта под нижним концом сваи и сопротивление по ее боковой поверхности.

Основание ответа

- **Документ:** СП 24.13330.2021 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** раздел 7.3.10

Фрагмент источника:

7.3.10 Частное значение предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования F_u , кН, следует определять по формуле

$$F_u = R_s A + f h u, \quad (7.27)$$

где R_s - предельное сопротивление грунта под нижним концом сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, кПа;

f - среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, кПа;

h - глубина погружения сваи от поверхности грунта около сваи, м;

u - периметр поперечного сечения ствола сваи, м.

Предельное сопротивление грунта под нижним концом забивной сваи R_s , кПа, по данным зондирования в рассматриваемой точке следует определять по формуле

$$R_s = \beta_1 q_s, \quad (7.28)$$

где β_1 - коэффициент перехода от q_s к R_s , принимаемый по таблице 7.16 независимо от

типа зонда по ГОСТ 19912;

q_s - среднее значение сопротивления грунта, кПа, под наконечником зонда, полученное из опыта, на участке, расположенном в пределах одного диаметра d выше и четырех диаметров ниже отметки острия проектируемой сваи (где d - диаметр круглого или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного сечения сваи, м).

АС-026

Вопрос: Можно ли определить расстояние от водозабора до трубопровода без данных о типе и характеристиках трубопровода?

Предложенный ответ: Нет. Для части вариантов таблица задает 3000 м, для других значение не нормируется; нужен полный набор исходных данных.

Основание ответа

- **Документ:** СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
- **Раздел или таблица:** таблица 44, таблица 44.26

Фрагмент источника:

Заголовки таблицы: 2 Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-II категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; отдельно стоящие: жилые здания 1–2-этажные; садовые домики, дачи; дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйственные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 | 100 | 50 | 50 | 75 | 100 3 Отдельно стоящие нежилые и подсобные здания и сооружения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги III-п, IV, IV-п и V категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод | 30 | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 4 Мосты железных дорог промышленных предприятий, автомобильных дорог III, I-п, IV, IV-п категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению) | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 | 125 | 75 | 100 | 150 | 200 5 Территории НПС, КС, установок комплексной подготовки нефти и газа, СПХГ, групповых и сборных

пунктов промыслов, промысловых газораспределительных станций (ПГРС), установок очистки и осушки газа | 75 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 75 | 125 | 30 | 30 | 50 | 50 Строки таблицы: от водозаборов | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000

АС-027

Вопрос: Нужно ли учитывать два значения аэродинамического коэффициента для сводчатого покрытия с подъемом 0,2-0,3 пролета и высотой здания не менее половины пролета?

Предложенный ответ: Да, для такого сочетания геометрических параметров учитывают два значения коэффициента.

Основание ответа

- **Документ:** СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (с Изменениями...
- **Раздел или таблица:** Двускатные покрытия

Фрагмент источника:

Пункт В.1.2 (Измененная редакция, Изм. № 2).

в.1.3 Прямоугольные в плане здания со сводчатыми и близкими к ним по очертанию покрытиями

Примечание - При $0,2 \leq f/l \leq 0,3$ и $h_1/l \geq 0,5$ необходимо учитывать два значения коэффициента c_{e1}

АС-028

Вопрос: Какие детали молниезащиты на наружной стороне бетонной стены защищать от коррозии?

Предложенный ответ: Гайки и детали из мягкой стали.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений

- **Раздел или таблица:** Е.4.3.5 Коррозия

Фрагмент источника:

Гайки или детали из мягкой стали в бетоне на наружной стороне стены должны быть защищены от коррозии. Для обеспечения электрического контакта через защитное покрытие гайки должны быть использованы зубчатые стопорные шайбы [см. рисунок Е.7, а)].

Дополнительная информация по защите от коррозии приведена в Е.5.6.2.2.2.

АС-029

Вопрос: Как выбрать масштаб модели здания для испытаний в аэродинамической трубе?

Предложенный ответ: Ограничить отношение площади миделева сечения модели к площади рабочей части трубы примерно 0,08; при превышении результаты требуют корректировки.

Основание ответа

- **Документ:** СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (с Изменениями...
- **Раздел или таблица:** г) числа Струхаля St ;

Фрагмент источника:

Ж.4 При изготовлении моделей линейный масштаб моделирования M_ℓ выбирается таким образом, чтобы площадь $\tilde{S}_m^3$ ее миделева сечения, перпендикулярного направлению потока, удовлетворяла условию

$$\Psi = \frac{\tilde{S}_m^3}{\tilde{S}_a} \leq \Psi_{\text{Im}} \approx 0,08, \quad (\text{К.1})$$

где $\tilde{S}_a$ - площадь рабочей части аэродинамической трубы в месте установки модели;

- степень заполнения рабочей части;

Чтр - предельное значение Ч, зависящее от типа аэродинамической установки.

В тех случаях, когда условие (Ж.1) не выполняется, результаты эксперимента нуждаются в корректировке. Ее методика, а также значение $\Psi_{\text{тр}}$ для каждой аэродинамической установки определяются экспериментально.

Ж.5 Во избежание искажений результатов испытаний скорость потока в рабочей части аэродинамической трубы не должна превышать 60 м/с.

Ж.6 Перед проведением экспериментальных исследований необходимо измерить скорость и уровень турбулентных пульсаций скорости потока (степень турбулентности) по высоте пограничного слоя на всей области размещения модели в рабочей части аэродинамической трубы.

Ж.7 Аэродинамическая установка, используемое оборудование, приборы и инструменты должны быть аттестованы в соответствии с требованиями по их эксплуатации и использованию.

АС-030

Вопрос: На отсеки какой площади разделять насосную, перекачивающую горючий продукт с температурой 250 °С и выше?

Предложенный ответ: На отсеки площадью не более 650 м².

Основание ответа

- **Документ:** СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
- **Раздел или таблица:** раздел 6.10.4, раздел 6.10.5.8, раздел 6.10.5.9

Фрагмент источника:

6.10.5.8 При проектировании взрывопожароопасных производств для перемещения горючих жидкостей, нагретых выше температуры вспышки, легковоспламеняющихся жидкостей и сжиженных углеводородных газов следует применять насосы повышенной надежности, имеющие герметичное исполнение или двойное торцевое уплотнение вала.

6.10.5.9 Длина каждого отделения закрытой насосной сжиженных углеводородных газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей не должна превышать 90 м. При большей длине насосная должна разделяться на отсеки стенами с пределом огнестойкости не менее REI 90. Такими же стенами должны отделяться насосные, перекачивающие горючие продукты, нагретые до температуры 250 °С и выше, от других насосных.

Насосные, перекачивающие продукты, нагретые до температуры 250 °С и выше, должны разделяться на отсеки площадью не более 650 м².

6.10.5.10 При размещении насосов под этажерками, навесами и на открытых площадках через 90 м по длине должно предусматриваться одно из следующих мероприятий:

- а) стена без проемов до перекрытия первого этажа или навеса с пределом огнестойкости не менее REI 120;
- б) расстояние между насосами (зона) на всю ширину насосной не менее 6 м при устройстве в этом коридоре водяной (водопенной) завесы с интенсивностью подачи воды (раствора пенообразователя) не менее 0,5 л/(м²-с) либо расстояние между насосами (зона) на всю ширину насосной не менее 15 м. При этом исключается возможность растекания перекачиваемого продукта через зону.

АС-031

Вопрос: Что предусмотреть при разведке подземных вод рядом с действующими водозаборами?

Предложенный ответ: Спрогнозировать изменение режима подземных вод, образование депрессионных воронок, взаимодействие водозаборов и подтягивание некондиционных вод.

Основание ответа

- **Документ:** СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
- **Раздел или таблица:** А.5 Поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения

Фрагмент источника:

А.5.12 В программе работ на поиск и разведку подземных вод, дополнительно к 4.19, при необходимости должны быть предусмотрены работы по прогнозу возможных нарушений режима подземных вод, в том числе образованию депрессионных воронок, связанному с взаимодействием оцениваемого одиночного водозабора с другими одиночными или групповыми водозаборами и изменению границы распространения некондиционных вод за счет их подтягивания к одиночному водозабору под влиянием эксплуатации.

А.5.13 По результатам выполненных работ по поиску и разведке подземных вод в соответствии с [37] следует разработать и представить на государственную экспертизу материалы в виде технического отчета.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

АС-032

Вопрос: Какое максимальное сопротивление допускается для заземления сооружения со взрывчатыми материалами?

Предложенный ответ: Не более 10 Ом.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** D.3.3 Заземление

Фрагмент источника:

Заземляющее устройство конфигурации В в соответствии с 5.4.2.2 рекомендуют применять для любых СМЗ сооружений, в которых существует опасность взрыва.

Примечание - В качестве эффективного эквивалента кольцевого проводника заземляющего устройства конфигурации В может быть использована конструкция сооружения (например, металлические резервуары-хранилища).

Сопротивление заземляющего устройства сооружений, содержащих твердые взрывчатые материалы и взрывоопасные смеси, должно быть как можно более низким. Во всех случаях оно не должно превышать 10 Ом.

АС-033

Вопрос: Какие коэффициенты сочетаний кратковременных нагрузок применять в основном сочетании?

Предложенный ответ: Для первой кратковременной нагрузки - 1,0, для второй - 0,9, для последующих - 0,7.

Основание ответа

- **Документ:** СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (с Изменениями...
- **Раздел или таблица:** раздел 6, раздел 6.3, раздел 6.4

Фрагмент источника:

$\Psi_{\bar{n}}(i = 1, 2, 3, \dots,)$ - коэффициенты сочетаний для кратковременных нагрузок.

6.3 Для основных и особых сочетаний нагрузок, за исключением случаев, оговоренных в нормах проектирования сооружений в сейсмических районах и в нормах проектирования конструкций и оснований, коэффициент сочетаний длительных нагрузок Ψ_l определяется следующим образом:

$$\Psi_{l1} = 1, 0; \quad \Psi_{l2} = \Psi_{l3} = \dots = 0, 95, \quad (6.3)$$

где Ψ_{l1} - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния длительной нагрузке;

Ψ_{l2}, Ψ_{l3} - коэффициенты сочетаний для остальных длительных нагрузок.

6.4 Для основных сочетаний необходимо использовать следующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок

$$\Psi_{t1} = 1, 0; \Psi_{t2} = 0, 9; \Psi_{t3} = \Psi_{t4} = \dots = 0, 7, \quad (6.4)$$

где Ψ_{t1} - коэффициент сочетаний, соответствующий основной по степени влияния кратковременной нагрузке;

Ψ_{t2} - коэффициент сочетаний, соответствующий второй кратковременной нагрузке;

Ψ_{t3}, Ψ_{t4} - коэффициенты сочетаний для остальных кратковременных нагрузок.

Для крановых нагрузок коэффициенты сочетаний устанавливаются в соответствии с 9.18.

6.5 Для особых сочетаний, определяемых формулой (6.2), необходимо использовать следующие значения коэффициентов сочетаний кратковременных нагрузок:

АС-034

Вопрос: Как перевязывать кладку из крупноформатных камней?

Предложенный ответ: Выполнять перевязку в полкамня в каждом ряду; минимальная величина перевязки - 0,4 высоты камня.

Основание ответа

- **Документ:** СП 15.13330.2020 Каменные и армокаменные конструкции СНиП II-2281 (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** раздел 9.8, раздел 9.9

Фрагмент источника:

- б) для кладки из камней правильной формы при высоте ряда до 200 мм - один тычковый ряд на три ряда кладки;
- в) для кладки из крупноформатных камней высотой до 260 мм, толщиной до 250 мм и длиной до 510 мм на толщину стены перевязку следует осуществлять в полкамня в каждом ряду. Минимальная величина перевязки швов должна быть 0,4».

9.8 Необходимо предусматривать защиту стен и столбов от увлажнения со стороны фундаментов, а также со стороны примыкающих тротуаров и отмосток устройством гидроизоляционного слоя выше уровня тротуара или верха отмостки. Гидроизоляционный слой следует устраивать также ниже пола подвала.

Для подоконников, поясков, парапетов и тому подобных выступающих, особо подверженных увлажнению частей стен следует предусматривать защитные покрытия из цементного раствора, кровельной стали и др. Выступающие части стен должны иметь уклоны, обеспечивающие сток атмосферной влаги.

9.9 Неармированные кладки из каменных материалов в зависимости от вида кладки, а также прочности камней и растворов подразделяются на четыре группы (таблица 9.1).

АС-035

Вопрос: Как подключать радиальные заземлители молниезащиты?

Предложенный ответ: К нижним концам токоотводов через испытательные зажимы.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** Е.5.4.3.3 Конфигурация А - радиальные и вертикальные заземлители

Фрагмент источника:

Радиальные заземлители должны быть подключены к нижним концам токоотводов с использованием испытательных зажимов. На конце радиальных заземлителей могут быть установлены вертикальные заземлители, если это необходимо. Каждый токоотвод должен быть соединен с заземлителем. На рисунке Е.41 показаны примеры исполнения заземлителей конфигурации А, причем на рисунке 41, а) проиллюстрировано, как проводник молниезащиты, выбранный в соответствии с требованиями таблицы 7,

заглублен в грунт с помощью специальных стержней. Выполнение заземления таким методом имеет несколько практических преимуществ и предотвращает использование зажимов и соединений в грунте. Наклонные или вертикальные заземлители обычно просто забивают в грунт.

1 - короткий самый верхний отрезок заглубляемого стержня; 2 - проводник заземлителя; 3 - грунт; 4 - отрезки заглубляемого стержня; 5 - стальное острие

АС-036

Вопрос: Можно ли использовать металлический фартук парапета плоской крыши как естественный молниеприемник?

Предложенный ответ: Да, если материал и его минимальная толщина соответствуют требованиям к естественным компонентам молниеприемника.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** Е.5.2.5 Естественные компоненты

Фрагмент источника:

На сооружениях с плоской крышей металлический фартук парапета крыши представляет собой типичный естественный компонент молниеприемника. Такое покрытие представляет собой штампованную или гнутую часть алюминиевого, оцинкованного стального или медного листа Уобразной формы, которая защищает верхнюю поверхность парапета крыши от климатических воздействий. При подобном использовании минимальная толщина материала должна соответствовать требованиям таблицы 3.

1 - металлическая опора; 2 - изолятор; 3 - стержневой молниеприемник; 4 - проводник молниеприемника; ⁵ - проводник уравнивания потенциалов; б - кабель антенны; ⁷ - испытательный зажим; 8 - шина уравнивания потенциалов; 9 - фундаментный заземлитель; а - защитный угол; s - разделительное расстояние; 1 - длина для расчета разделительного расстояния; MDB - главный распределительный щит; PCB - силовая клеммная коробка

а) Опора телевизионной антенны и антенны, защищенные изолированными молниеприемниками по методу защитного угла

АС-037

Вопрос: Как проверить несущую способность основания стоечной опоры?

Предложенный ответ: Сравнить расчетное усилие с несущей способностью основания, определенной по расчетному сопротивлению, площади опирания и коэффициентам условий работы и надежности.

Основание ответа

- **Документ:** СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83
- **Раздел или таблица:** раздел 7.2, раздел 7.12

Фрагмент источника:

7.12 Расчет оснований стоечных опор с оттяжками и стоек порталов с внутренними связями на вдавливание выполняют по несущей способности по формуле

$$F_c \leq \gamma_c R A / \gamma_g, \quad (7.6)$$

где Ψ_c - расчетная сжимающая нагрузка на отметке подошвы стойки, кН; для промежуточных опор расчетную нагрузку из сочетаний с кратковременными нагрузками принимают с коэффициентом 0,6 **мн** скверленных котлованов; в остальных случаях принимают полное значение;

γ_c - коэффициент условий работы, равный 1;

R - расчетное сопротивление грунта основания под подошвой стоечной опоры, принимаемое по таблице 7.3, кПа;

A - площадь подошвы фундамента, м², принимают равной площади подошвы стойки при установке стойки в скверленный котлован и заделке пазух гравийно-песчаной смесью или крупным песком, а также в копаные котлованы без опорной плиты; при установке стойки в скверленный котлован и заполнении пазух бетонированием площадь A принимают равной площади котлована;

γ_g — коэффициент надежности по грунту, равный 1,3.

АС-038

Вопрос: Какой радиус инерции принимать при расчете гибкости элемента фермы из одиночного уголка?

Предложенный ответ: При расчетной длине не менее 0,85 длины элемента - минимальный; в остальных случаях - относительно оси, соответствующей направлению продольного изгиба.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- **Раздел или таблица:** раздел 10.1.4

Фрагмент источника:

Обозначения, принятые в таблице 25 (см. рисунок 13, д):

- расстояние от центра узла фермы (связи) до точки пересечения элементов; 2l - полная геометрическая длина элемента.

10.1.4 Радиусы инерции i сечений элементов из одиночных уголков или лямбда-профилей при определении гибкости следует принимать:

при расчетной длине элемента не менее $0,85l$ (где l - расстояние между центрами ближайших узлов) - минимальными ($i = i_{min}$) *

в остальных случаях - относительно оси уголка или лямбда-профиля,

перпендикулярной или параллельной плоскости фермы ($i = i_x$ и $i = i_y$), в зависимости от направления продольного изгиба.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

АС-039

Вопрос: Как разместить дамбы обвалования при проектировании намывных работ?

Предложенный ответ: Так, чтобы они не становились основанием зданий и сооружений и не вызывали недопустимых неравномерных осадок.

Основание ответа

- **Документ:** СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83
- **Раздел или таблица:** раздел 6.7, раздел 6.7.15, раздел 6.7.16

Фрагмент источника:

-закрепление или армирование намывного грунта;

- конструктивные мероприятия.

6.7.15 Отметку заложения подошвы фундамента принимают независимо от глубины сезонного промерзания грунтов, если в основании здания залегает толща намывных песков гравелистых, крупных и средней крупности, а также мелких, если специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не обладают пучинистыми свойствами.

6.7.16 При проектировании намывных работ необходимо так размещать дамбы обвалования, ограждающие карты намыва, чтобы они не служили основанием зданий и сооружений во избежание развития недопустимых неравномерных осадок.

АС-040

Вопрос: Что делать, если усилие в более напряженной расчалке фермы превышает допустимое?

Предложенный ответ: Изменить углы расположения или длину одной либо обеих расчалок.

Основание ответа

- **Документ:** СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** Рисунок К.1 - Расчетная схема сжатых участков пояса фермы

Фрагмент источника:

$$T_{p.maxe} = T_{p.num} \frac{\cos \alpha_2 \cos \phi_2}{\cos \alpha_1 \cos \phi_1}, \quad (K.36)$$

где индекс 1 относится к углам более напряженной расчалки.

При этом должно соблюдаться условие

$$T_{p.warc} \leq T_{p.mper}. \quad (K.37)$$

Если условие по формуле (К.37) не соблюдается, то необходимо изменить углы расположения или длину расчалок (одной или обеих).

К.2.17 Для ферм, раскрепленных в пролете от опрокидывания или по условиям обеспечения устойчивости плоской формы изгиба распорками, критическую массу следует определять по формуле (К.29) без дополнительного усилия в верхнем поясе, т.е. при $N_n = 0$

Площадь сечения распорок для обеспечения устойчивости плоской формы изгиба ферм следует подбирать на следующие условные усилия в зависимости от марки стали верхнего пояса:

для стали С235 и С245–20Аб;

для стали С345–30Аб;

для стали С375–40Аб,

где Аб - площадь сечения пояса в узлах раскрепления.

АС-041

Вопрос: Как определить отрицательную силу трения по боковой поверхности сваи в грунте природной влажности?

Предложенный ответ: Принять ее равной наибольшему предельному сопротивлению соответствующего участка сваи по испытанию выдергивающей нагрузкой.

Основание ответа

- **Документ:** СП 24.13330.2021 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** раздел 9.10

Фрагмент источника:

1 Значение P_n следует определять, как правило, для грунтов природной влажности (при возможном замачивании грунтов снизу).

2 По прочности материала сваи должны быть рассчитаны на нагрузку $N + P_n$, действующую на глубине h_{sl} (см. 9.10).

9.10 Отрицательную силу трения P_n в грунтах природной влажности, действующую на боковой поверхности сваи, кН, принимают равной наибольшему предельному сопротивлению сваи длиной h_{sl} , полученному по испытаниям выдергивающей нагрузкой в грунтах природной влажности.

До проведения испытаний на выдергивание значение P_n допускается определять:
а) по формуле

$$P_n = u \sum_0^{h_{sl}} \tau_i h_i , \quad (9.3)$$

где u - периметр ствола сваи, м;

h_{sl} - расчетная глубина, м, до которой производится суммирование сил бокового трения проседающих слоев грунта, принимаемая равной глубине просадочной толщи;

τ_i — расчетное сопротивление, кПа, определяемое по формуле

АС-042

Вопрос: Что учесть при устройстве деревянного пола с эксплуатационной нагрузкой более 500 кг/м²?

Предложенный ответ: Расстояния между опорами и лагами, а также толщину лаг назначить по проекту.

Основание ответа

- **Документ:** СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** раздел 8.1, раздел 8.10.11

Фрагмент источника:

(Измененная редакция, Изм. № 4, 3).

8.10.11 При устройстве покрытий из древесины и изделий на ее основе необходимо соблюдать требования заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.8.

Примечание - При больших эксплуатационных нагрузках на пол (более 500 кг/№2) расстояние между опорами для лаг, между лагами и их толщину следует принимать по проекту.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

АС-043

Вопрос: Какую расчетную наполняемость пассажирского транспорта учитывать при выборе его вида?

Предложенный ответ: 4 человека на м² свободной площади для обычного наземного транспорта и 3 человека на м² для скоростного.

Основание ответа

- **Документ:** СП 42.13330.2016 Градостроительство
- **Раздел или таблица:** раздел 11.21, раздел 11.22

Фрагмент источника:

11.21 Вид общественного пассажирского транспорта следует выбирать на основании расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений (платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного состава на расчетный срок 4 чел./м² свободной площади пола пассажирского салона для обычных видов наземного транспорта и 3 чел./м² - для скоростного транспорта.

11.22 Линии наземного общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне, в том числе линий трамвая, скоростного трамвая, участков наземного метрополитена.

АС-044

Вопрос: Как определить несущую способность ствола винтовой сваи?

Предложенный ответ: По сопротивлению грунта на боковой поверхности, периметру ствола и рабочей длине сваи выше лопасти.

Основание ответа

- **Документ:** СП 24.13330.2021 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** Винтовые сваи

Фрагмент источника:

c_1 - расчетное значение удельного сцепления грунта в рабочей зоне, кПа;

γ_1 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше лопасти сваи (при водонасыщенных грунтах с учетом взвешивающего действия воды), кН/м³ ;

h_1 — rПУб u_1 а залегания лопасти сваи от природного рельефа, а при планировке территории срезкой - от уровня планировки, м;

A - проекция площади лопасти, м², считая по наружному диаметру, при работе винтовой сваи на сжимающую нагрузку, и проекция рабочей площади лопасти, т.е. за вычетом площади сечения ствола, при работе винтовой сваи на выдергивающую нагрузку.

Несущая способность ствола винтовой сваи определяется по формуле

$$F_{df} = u f_i (h - d), \quad (7.19)$$

где u - периметр поперечного сечения ствола сваи, м;

f_i - расчетное сопротивление грунта на боковой поверхности ствола винтовой сваи, кПа, принимаемое по таблице 7.3 (осредненное значение для всех слоев в пределах глубины погружения сваи);

h - длина ствола сваи, погруженная в грунт, м;

d - диаметр лопасти сваи, м.

Примечания

АС-045

Вопрос: Как оценить перемещения и усилия сооружения от пульсационной составляющей ветра?

Предложенный ответ: Выполнить численный динамический расчет вынужденных колебаний сооружения от пульсационной ветровой нагрузки.

Основание ответа

- **Документ:** СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (с Изменениями...
- **Раздел или таблица:** Приложение М Методика определения пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки

Фрагмент источника:

Стандарт перемещений σ_u и стандарт усилий σ_Q необходимо определять на основе численного расчета сооружения на действие пульсационной составляющей ветровой нагрузки, с применением методики решения линейной динамической задачи о вынужденных колебаниях сооружений при действии пульсационной составляющей ветровой нагрузки, приведенной в М.3- М.7.

При этом используют метод разложения, усилий и перемещений в ряды по ортонормированным собственным формам колебаний сооружения.

АС-046

Вопрос: Можно ли выбрать аэродинамический коэффициент для кровли, зная только угол наклона 45°?

Предложенный ответ: Нет. Для угла 45° в таблице приведены разные значения для разных зон кровли, поэтому нужно указать расчетную зону.

Основание ответа

- **Документ:** СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (с Изменениями...
- **Раздел или таблица:** таблица 38.3471

Фрагмент источника:

Внимание! Документ ключен в доказательную базу технического регламента. Заголовки таблицы: 15° | -0,9 | -0,8 | -0,3 | -0,4 | -1,0 0,2 | 0,2 | 0,2 30° | -0,5 | -0,5 | -0,2 | -0,4 | -0,5 0,7 | 0,7 | 0,4 Строки таблицы: 45° | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -0,2 | -0,3 60° | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | -0,3 75° | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -0,2 | -0,3

АС-047

Вопрос: Какие размеры растянутого пояса использовать при проверке стенки под сосредоточенной нагрузкой?

Предложенный ответ: Ширину и толщину растянутого пояса.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- **Раздел или таблица:** раздел 8.4

Фрагмент источника:

Если сосредоточенная нагрузка приложена к растянутому поясу (рисунок 8, б), то при проверке стенки с учетом только σ_{loc} и t при определении коэффициента δ по формуле (84) за b_f и t_f следует принимать ширину и толщину растянутого пояса соответственно.

АС-048

Вопрос: Откуда брать нормативный вес конструкций заводского изготовления?

Предложенный ответ: Из стандартов, рабочих чертежей или паспортных данных изготовителя.

Основание ответа

- **Документ:** СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (с Изменениями...
- **Раздел или таблица:** раздел 7, раздел 7.1, раздел 7.2

Фрагмент источника:

7.1 Нормативное значение веса конструкций заводского изготовления следует определять на основании стандартов, рабочих чертежей или паспортных данных заводов-изготовителей, для других строительных конструкций и грунтов - по проектным размерам и удельному весу материалов и грунтов с учетом их влажности в условиях возведения и эксплуатации сооружений.

7.2 Коэффициенты надежности по нагрузке γ_f для веса строительных конструкций и грунтов приведены в таблице 7.1.

АС-049

Вопрос: Что сделать с молниезащитой соседних зданий, расположенных вплотную друг к другу?

Предложенный ответ: Соединить системы молниезащиты рассматриваемого и соседних зданий.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** Е.4.3.12 Деформационные швы

Фрагмент источника:

Расположение проводников внешней СМЗ является основополагающим при проектировании смз и зависит от формы защищаемого сооружения, от требуемого уровня защиты и используемого геометрического метода проектирования. Конструкция системы молниеприемников, как правило, определяет конструкцию системы токоотводов, заземляющего устройства и внутренней смз.

Если соседние здания имеют СМЗ, то эти СМЗ, при возможности, должны быть соединены с СМЗ рассматриваемого здания.

АС-050

Вопрос: Как бетонировать сваю под водой или глинистым раствором?

Предложенный ответ: Методом вертикально перемещаемой трубы или с помощью бетононасоса.

Основание ответа

- **Документ:** СП 24.13330.2021 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** раздел 7.1.10

Фрагмент источника:

1 Бетонирование свай под водой или под глинистым раствором следует производить только методом вертикально перемещаемой трубы (ВпТ) или с помощью бетононасосов.

2 Коэффициент γ_{b1} (СП 63.13330) в расчетах следует принимать равным 1.

7.1.10 Расчеты конструкций свай всех видов следует производить на воздействие нагрузок, передаваемых на них от сооружения, а предварительно изготовленных (забивных) свай, кроме того, на усилия, возникающие в них от собственного веса при изготовлении,

складировании, транспортировании, а также при подъеме на копер за одну точку, удаленную от головы свай на $0,3l$ (где l - длина сваи).

При этом усилие в свае от воздействия собственного веса следует определять с учетом коэффициента динамичности, равного:

АС-051

Вопрос: Где размещать испытательные зажимы молниезащиты?

Предложенный ответ: На внутренней или наружной стене сооружения либо в наружном инспекционном колодце.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** Примечания

Фрагмент источника:

1 Испытательные зажимы, показанные на рисунке Е.39, d), должны быть установлены на внутренней или наружной стене сооружения или в инспекционном колодце в земле с наружной стороны сооружения.

2 Для обеспечения возможности измерения сопротивления петли некоторые соединительные

проводники должны иметь изоляционную оболочку на критических секциях.

Рисунок Е.39 - Четыре примера соединения заземляющего устройства с СМЗ сооружений, где использованы естественные токоотводы (стальные колонны), и конструкция испытательных зажимов

АС-052

Вопрос: Как определить расчетную температуру незащищенной конструкции здания?

Предложенный ответ: По расчетной зависимости для теплового режима здания с учетом наружной и внутренней температур и температурных воздействий.

Основание ответа

- **Документ:** СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (с Изменениями...
- **Раздел или таблица:** таблица 13.1, таблица 13.1.25993, раздел 13

Фрагмент источника:

Заголовки таблицы: Конструкции зданий | Здания и сооружения в стадии эксплуатации неотапливаемые здания (без технологических источников тепла) и открытые сооружения | отапливаемые здания | здания с искусственным климатом или с постоянными технологическими источниками тепла

Незащищенные от воздействия солнечной радиации (в том числе наружные ограждающие) | $t_w = t_{ew} + \hat{\Theta}_1 + \hat{\Theta}_4$ | $t_w = t_{iw} + 0,6(t_{ew} - t_{iw}) \pm \theta_2 + \Theta_4$ | $s_w = \hat{\Theta}_s$ | $\hat{\Psi}_w = \hat{0}, \hat{8}(\xi_{ew} - \xi_{iw}) + \hat{\Theta}_3 \pm \hat{\Theta}_5$

Строки таблицы: определяются как для неотапливаемых зданий в стадии их эксплуатации. 3 Для многослойных конструкций

АС-053

Вопрос: Какие коэффициенты внутреннего давления принять при проницаемости ограждения не более 5 %?

Предложенный ответ: Плюс или минус 0,2; знак выбирают по наиболее неблагоприятному варианту нагружения.

Основание ответа

- **Документ:** СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85 (с Изменениями...
- **Раздел или таблица:** Учет внутреннего давления

Фрагмент источника:

В.1.9 Учет внутреннего давления *

- Измененная редакция, Изм. № 3.

Рисунок В.11

При проницаемости ограждения $\mu \leq 5$. Для каждой стены здания знак "плюс" или "минус" следует выбирать из условия реализации наиболее неблагоприятного варианта

нагрузки.

При `ParseError: KaTeX parse error: Expected '}', got 'EOF' at end of input: ...2 } = 0 , 8 . }`

Аэродинамические коэффициенты для внешней поверхности следует принимать в соответствии с В.1.2-В.1.7.

Примечание - Проницаемость ограждения № следует определять как отношение суммарной площади имеющихся в нем проемов к полной площади ограждения.

АС-054

Вопрос: Как защитить фундаментный заземлитель, размещенный в бетоне?

Предложенный ответ: Обеспечить защитный слой бетона не менее 50 мм и учитывать электрохимическую совместимость соединяемых материалов.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** Е.5.4.3.2 Фундаментные заземлители

Фрагмент источника:

Фундаментные заземлители, которые соответствуют требованиям 5.4.4, включают в себя проводники, находящиеся в фундаменте здания ниже уровня земли. Длина дополнительных заземлителей должна быть определена с помощью диаграммы, представленной на рисунке 3.

Фундаментные заземлители размещают в бетоне. Они имеют преимущество, заключающееся в том, что если бетон качественный и покрывает фундаментные заземлители слоем не менее 50 мм, то заземлители надежно защищены от коррозии. Следует также помнить, что арматура в бетоне имеет такой же электрохимический потенциал, как и медь в грунте. Таким образом, фундаментный заземлитель является грамотным инженерным решением при проектировании заземляющих устройств для железобетонных зданий (см. Е.4.3).

Металл, используемый для заземлителей, должен соответствовать требованиям, перечисленным в таблице 7, при этом обязательно должна быть учтена коррозионная стойкость металла в грунте. В 5.6 приведены указания по учету коррозионной стойкости. Если данные по некоторым видам грунта отсутствуют, следует использовать опыт эксплуатации заземляющих устройств на соседних объектах с грунтами аналогичных

химических свойств и консистенции. При обратной засыпке траншеи с заземлителем необходимо исключить контакт зольной пыли, частиц угля, строительного мусора с заземлителем.

АС-055

Вопрос: Когда проверять систему молниезащиты?

Предложенный ответ: Во время строительства скрытых проводников, после монтажа, периодически при эксплуатации, а также после изменений, ремонта или удара молнии.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** раздел 7.3

Фрагмент источника:

Проверки СМЗ должны быть выполнены в соответствии с 7.2 в следующем порядке:

- во время строительства - для проверки проводников, расположенных в бетоне;
- после завершения монтажа;
- периодически, с интервалами, определенными в соответствии со спецификой защищаемого сооружения, т.е. классом СМЗ и наличием коррозионной опасности. Примечание - Подробная информация приведена в приложении Е (Е.7).

- после внесения изменений, ремонтов или после удара молнии в сооружение.

Во время периодических проверок проверяют следующее:

- наличие повреждений и коррозии элементов молниеприемников, проводников соединений;
- значение сопротивления заземляющего устройства;
- состояние соединений, системы уравнивания потенциалов и креплений.

АС-056

Вопрос: По каким правилам готовить, перевозить и укладывать бетонную смесь при устройстве покрытий?

Предложенный ответ: По требованиям СП 70.13330, включая арматурные работы.

Основание ответа

- **Документ:** СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция
- **Раздел или таблица:** раздел 8.3, раздел 8.3.1, раздел 8.3.2

Фрагмент источника:

8.3.1 Приготовление, транспортирование и укладку бетонных смесей, а также арматурные работы следует проводить в соответствии с СП 70.13330.

8.3.2 При выполнении бетонных подстилающих слоев необходимо соблюдать требования заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.1.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

АС-057

Вопрос: В какие грунты заглублять нижние концы свай на просадочной территории с возможным замачиванием?

Предложенный ответ: В скальные грунты, плотные и средней плотности пески либо подходящие глинистые грунты; допустимое состояние глинистого грунта зависит от типа условий и вида свай.

Основание ответа

- **Документ:** СП 24.13330.2021 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты (с Изменением N 1)
- **Раздел или таблица:** раздел 9, раздел 9.2, раздел 9.3

Фрагмент источника:

9.2 При проектировании свайных фундаментов в грунтовых условиях I типа по просадочности с возможной просадкой грунтов от собственного веса свыше 30 см следует

предусматривать мероприятия по переводу грунтовых условий II типа в I тип путем срезки грунта или уплотнения предварительным замачиванием, замачиванием со взрывом, пробивкой скважин с заполнением их уплотненным глинистым грунтом и другими методами. Указанные способы должны обеспечивать устранение просадки грунтовой толщи от ее собственного веса в пределах площади, занимаемой сооружением, и на расстоянии, равном половине просадочной толщи вокруг него.

9.3 Свайные фундаменты на территориях с просадочными грунтами при возможности замачивания грунтов следует применять в случаях, когда возможна прорезка сваями всех слоев просадочных грунтов, прочностные и деформационные характеристики которых снижаются при замачивании.

Нижние концы свай должны быть заглублены в скальные грунты, пески плотные и средней плотности и глинистые грунты с показателем текучести в водонасыщенном состоянии:

$I_L < 0,6 - \mu$ для всех видов свай в грунтовых условиях I типа;

$I_L < 0,4$ - для забивных свай и $I_L < 0,2\dot{A} - \mu\Omega$ для буронабивных свай при $s_{sl,g} \leq s_u$ в грунтовых условиях II типа;

АС-058

Вопрос: Как проверять стенку стальной балки под сосредоточенной нагрузкой?

Предложенный ответ: Определить местное напряжение в стенке и выполнить проверку по правилам для соответствующей схемы нагружения.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- **Раздел или таблица:** раздел 8.4, раздел 8.5.3

Фрагмент источника:

λ_{ef} - расчетная высота стенки, принимаемая по 7.3.1;

h_w - полная высота стенки.

Местное напряжение σ_{loc} ($\sigma_{loc,y}$) в стенке под сосредоточенной нагрузкой следует определять по 8.2.2 и 8.3.3.

В отсеках балки, где сосредоточенная нагрузка приложена к растянутому поясу, одновременно должны быть учтены только σ и τ или σ_{loc} и τ .

8.5.3 Устойчивость стенок балок 1-го класса симметричного сечения, укрепленных только

поперечными ребрами жесткости (рисунок 8), при наличии местного напряжения σ_{max} и при условной гибкости стенки $\bar{\lambda}_w \leq 6\sqrt{R_y/\sigma}$ следует считать обеспеченной, если выполнено условие

АС-059

Вопрос: Для каких трубопроводов не применяются общие противопожарные требования к магистральной прокладке?

Предложенный ответ: Для трубопроводов в населенных пунктах, морских акваториях и промыслах, части трубопроводов на территориях предприятий, а также для сред с особыми коррозионными или низкотемпературными свойствами.

Основание ответа

- **Документ:** СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
- **Раздел или таблица:** раздел 6.12.2, раздел 6.12.3

Фрагмент источника:

Требования настоящего подраздела не распространяются на проектирование трубопроводов, прокладываемых на территории городов и других населенных пунктов, в морских акваториях и промыслах, газопроводов давлением 1,2 МПа и менее, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов давлением до 2,5 МПа, предусматриваемых для прокладки на территории отдельных предприятий, а также трубопроводов, предназначенных для транспортирования газа, нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, оказывающих коррозионные воздействия на металл труб или охлажденных до температуры ниже минус 40 °С.

Проектирование зданий и сооружений, в том числе инженерных коммуникаций, расположенных на площадках КС, НПС, ГРС, СПХГ и ДКС, следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, регламентирующих требования к соответствующим зданиям и сооружениям, с учетом требований настоящего подраздела.

6.12.2 Подразделение на классы магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также конструктивные требования к ним и их участкам соответствующих категорий регламентируются другими действующими нормативными

документами в области стандартизации.

Примечание: В тексте настоящего раздела, за исключением особо оговоренных случаев, вместо слов: "магистральный(е) трубопровод(ы)" будет употребляться слово "трубопровод(ы)".

6.12.3 Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, указанных в таблице 44.

АС-060

Вопрос: Нужно ли учитывать противопожарные ограничения при ремонте и реконструкции объекта?

Предложенный ответ: Да, соответствующие ограничения учитывают также при ремонте, реконструкции и техническом перевооружении.

Основание ответа

- **Документ:** СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
- **Раздел или таблица:** А.1 Общие положения

Фрагмент источника:

Указанные обстоятельства следует также учитывать при проведении ремонта, реконструкции и технического перевооружения объектов защиты.

При расчетном обосновании сокращения противопожарных расстояний рассматриваются только аспекты предотвращения распространения пожара между объектами защиты без учета требований строительной, санитарной и экологической безопасности. Внедрение результатов должно проводиться при обязательном соблюдении требований к устройству проездов и подъездов для пожарной техники.

АС-061

Вопрос: Какие сейсмоакустические методы являются основными для изучения грунтовой толщи до 10 м?

Предложенный ответ: Методы преломленных волн и отраженных волн; метод многоканального анализа поверхностных волн применяют как дополнительный.

Основание ответа

- **Документ:** СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства...
- **Раздел или таблица:** таблица 5.3, таблица 5.3.37477, раздел 5.7.1

Фрагмент источника:

Таблица 5.3 - Методы геофизических исследований (сейсмоакустические), применяемые при СМР
Заголовки таблицы: Методы СМР | Глубинаизучаемойгрунтовойтолщи |
Геофизические (сейсмоакустические) методы Активные | Пассивные КМРВ(МПВ) |
МОВ,МОВОГТ | МАПВ(МАСW) | ВСР | СТ | МР | Другие | МПОК(SPAC) | Другие
Инструментальные(МСЖ) | До 10 | ++ | ++ | + | - | + | - | 3 | - | -
Строки таблицы: До 30 | ++ | ++ | + | + | + | + | - | 3 | - | -
Расчетные | До 30 | ++ | ++ | 3 | + | + | 3 | 3 | + | 3
Более 30 | ++ | ++ | + | + | + | 3 | 3 | 3 | 3

АС-062

Вопрос: Какие расчетные сопротивления принимать для гнутых стальных профилей?

Предложенный ответ: Такие же, как для листового проката, из которого изготовлен профиль.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- **Раздел или таблица:** раздел 6, раздел 6.2, раздел 6.3

Фрагмент источника:

Таблица 3 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3, 5). Значения нормативных и расчетных сопротивлений при растяжении, сжатии и изгибе листового, широкополосного универсального проката и труб приведены в таблице В.3, фасонного проката - в таблицах В.4 и В.5 (приложение В).

Значения расчетных сопротивлений проката смятию торцевой поверхности, местному смятию в цилиндрических шарнирах и диаметральному сжатию катков приведены в таблице В.6 (приложение В).

6.2 Расчетные сопротивления гнутых профилей следует принимать равными расчетным сопротивлениям листового проката, из которого они изготовлены.

6.3 Значения расчетных сопротивлений отливок из углеродистой стали следует принимать по таблице В.7 (приложение В).

6.4 Расчетные сопротивления сварных соединений для соединений различных видов и напряженных состояний следует определять по формулам, приведенным в таблице 4.

АС-063

Вопрос: Какие виды молниеприемников считаются одинаково эффективными?

Предложенный ответ: Стержневые, тросовые и молниеприемные сетки.

Основание ответа

- **Документ:** ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010) Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений
- **Раздел или таблица:** Е.5.2.1 Общие положения

Фрагмент источника:

В настоящем стандарте не приведены критерии для выбора системы молниеприемников, так как стержневые молниеприемники, тросовые молниеприемники и молниеприемные сетки считают одинаково эффективными.

Исполнение системы молниеприемников должно соответствовать требованиям таблицы 2.

АС-064

Вопрос: Какие инженерно-геологические данные нужны перед сносом здания?

Предложенный ответ: Данные для оценки изменения условий, опасности и риска сноса, последующего использования и подготовки территории, рекультивации, осушения и защиты геологической среды.

Основание ответа

- **Документ:** СП 446.1325800.2019 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила производства...
- **Раздел или таблица:** Правила производства инженерно-геологических работ для подготовки проекта организации работ по сносу зданий и сооружений

Фрагмент источника:

С.1 Инженерно-геологические работы для подготовки проекта организации работ по сносу зданий и сооружений должны обеспечивать получение материалов и данных:

- для оценки изменений инженерно-геологических условий при сносе (демонтаже) объекта;
- оценки опасности и риска от ликвидации объекта; принятия решений по хозяйственному использованию и инженерной подготовке территории, по рекультивации земель, в том числе замене грунтов и почв на отдельных участках территории, ее осушению и охране геологической среды.

С.2 Инженерно-геологические работы для подготовки проекта организации работ по сносу зданий и сооружений включают:

- сбор и анализ материалов, в том числе результатов локального мониторинга компонентов геологической среды, обследования грунтов оснований зданий и сооружений, геотехнического мониторинга при эксплуатации;
- рекогносцировочное обследование территории.

Необходимость выполнения других видов инженерно-геологических работ (5.1) устанавливаются в программе в зависимости от решаемых задач, указанных в задании (например, прокладка временной автомобильной дороги для демонтажа трубопровода и др.).

С.3 Изыскания грунтовых строительных материалов и (или) материалов (грунтов) для рекультивации земель после ликвидации объекта следует выполнять в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 (А.4 приложения А) и нормативных правовых актов Российской Федерации [3] и [7].

С.4 Результаты работ должны соответствовать СП 47.13330.2016 (А.3 приложения А) и содержаться в техническом отчете в соответствии с СП 47.13330.2016 (пункт 4.39).

Приложение С (Измененная редакция, Изм. № 1).

АС-065

Вопрос: Можно ли определить коэффициент расчетной длины стойки многоэтажной рамы только по номеру этажа?

Предложенный ответ: Нет. Нужны положение этажа, жесткости и длины примыкающих элементов, а также параметры нагружения и закрепления.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- **Раздел или таблица:** таблица 31, таблица 31.4, раздел 10.3

Фрагмент источника:

Заголовки таблицы: Применяется с 28.08.2017 взамен С 16.13330.2011 | $0,5(p_1 \cdot p_2) n_1 + n_2$ | $\mu = \sqrt{\frac{1 + 0,46(p + n) + 0,18pn}{1 + 0,93(p + n) + 0,71pn}}$ Средний этаж $0,5(p_1 \cdot p_2)$ | $0,5(n_1 + n_2)$ Нижний этаж $0,5(n_1 + n_2)$ | $(p_1 + p_2) p = 0$ | $I_s I_c$ Строки таблицы: Здесь: 1 - длина стойки; $I_{ef} = AI^2 / \lambda_{ef}^2$,

АС-066

Вопрос: Как учитывать коэффициент условий работы при расчете тяг, поясов траверс и элементов опор линий электропередачи?

Предложенный ответ: Уменьшать коэффициент на 10 %.

Основание ответа

- **Документ:** СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81 (с Поправками, с...
- **Раздел или таблица:** раздел 7.1, раздел 7.1.3

Фрагмент источника:

- Только для элементов решеток (раскосов и постоянно работающих на растяжение, при толщине полки до 6 мм. Обозначения, принятые в таблице 6: l_1 - расстояние вдоль усилия от края элемента до центра ближайшего отверстия; l_2 - расстояние вдоль усилия между центрами отверстий. [TABLE_END]

При расчете тяг и поясов траверс, элементов опор ВЛ, ОРУ и КС, непосредственно примыкающих к узлам крепления проводов, а также элементов, соединяющих в стойках узлы крепления тяг и растянутых поясов траверс, коэффициент γ_{c1} следует уменьшать на 10%.

(Измененная редакция, Изм. № 6).

7.1.3 * Расчет на устойчивость элементов сплошного сечения при центральном сжатии силой N и удовлетворяющих требованиям 7.3.2–7.3.9, следует выполнять по формуле

- В тексте пункта 7.1.3 допущена опечатка. см. Письмо ФАУ "ФЦС" от 10.04.2025 № Исх-2490. - Примечание изготовителя базы данных.

$$\frac{N}{\Phi A \bar{R}_y \gamma_c} \leq 1, \quad (7)$$

для прокатных двутавров расчет допускается выполнять по формуле

$$\frac{N}{\gamma_{res} L \Phi L A \bar{R}_y \gamma_c} \leq 1, \quad (7a)$$

где γ_{res} - коэффициент учета распределения остаточных напряжений: